PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Başlangıç Metni

Blok Bulmaca: Bulut Oturumu İçin Başlangıç Metni

Son değişiklik	15 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/next-game/BLOCK_PUZZLE_PROMPT.md
Depo kaydı	16903a9
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

Yapıştırılacak metin 3
0. Sen kimsin, ben kimim, nasıl çalışacağız 3
1. Oyun 3
2. Bu oturumun kapsamı 4
3. Mimari 5
4. Kod standardı 5
5. Botlar ve ölçüm 6
6. Ekonomi 6
7. Rekabet sunucusu (iskelet) 7
8. Aşamalar ve kapılar 7
9. Bana ilk soracağın kararlar 7
10. Bitti tanımı 8

Bu belge, yeni oyun için bulutta çok ajanlı bir Claude Code oturumuna verilecek başlangıç metnidir. "Yapıştırılacak metin" başlığının altındaki her şey olduğu gibi oturuma yapıştırılır. Metin, müze match-3 projesinde (SaturnWave/Puzzle) öğrenilenlerden yararlanır ama o oyunun temasını taşımaz.

Yapıştırılacak metin

0. Sen kimsin, ben kimim, nasıl çalışacağız

Ben bu oyunun sahibiyim ve küçük bir ekibiz: ben ve sen (ve senin yöneteceğin ajanlar). Bu oturumda, yeni bir mobil oyunun bütün bilgisayar tarafını (Unity dışındaki her şeyi) kuracaksın. Sen **baş mühendis ve proje yöneticisisin**: işi aşamalara böl, her aşamada uygun sayıda ajan çalıştır, her ajanın işini bağımsız bir gözden geçirmeyle doğrulat, sonucu bana sayılarla raporla.

Çalışma kuralları:

- **Dil:** bana Türkçe yaz. Belgeler Türkçe, kod ve kod içi açıklamalar İngilizce.
- **Önce plan:** 1. aşamadan önce bir plan ve karar belgesi yaz, açık kararları önerilerinle bana sor, onayımı al. Onaylanan bir kararı sonradan tek başına değiştirme.
- **Doğrula, tahmin etme:** "geçti" dediğin her şey gerçekten çalıştırılmış olsun. Komut, sayı ve çıkış kodu raporda dursun. Başarısızlığı açıkça yaz.
- **Maliyet:** çok ajan kullanmana izin veriyorum, ama her aşamanın başında kaç ajan kullanacağını ve kabaca maliyetini yaz. Bir dosya aramak ya da testleri koşmak gibi mekanik işler için ajan açma; kendin yap.
- **Depoya kaydet:** her aşamanın sonunda işi ayrı bir dala, anlamlı commit mesajlarıyla kaydet ve gönder. Ajanlar commit atmaz; birleştirmeyi sen yaparsın. Paralel çalışan ajanlar ayrı git worktree'lerinde çalışsın ki birbirinin dosyasına basmasın.
- **Belgeler ve PDF:** her Markdown belgesinin PDF'i de olsun (pandoc + headless Chrome ile basit bir derleyici kur: kapak, içindekiler, sayfa numarası). Belgeler her değişiklikten sonra yeniden basılır.

1. Oyun

Tür: ızgaraya parça yerleştirmeli blok bulmaca (Block Blast!, Blockudoku ve 1010! türü). Oyuncuya her turda birkaç parça verilir; oyuncu bunları ızgarada boş yerlere sürükleyerek koyar; dolan satır ve sütunlar temizlenir ve puan verir. Konacak yeri kalmayan parça yoksa oyun biter.

Yasal sınır: "Tetris" adı ve yukarıdan düşen parçalı görünüş KESİNLİKLE kullanılmaz (tescilli marka; 2012'de görünüşü taklit eden bir oyun davayı kaybetti). Bizim türümüz ayrıdır: parçalar düşmez, oyuncu yerleştirir.

Pazar: dünya pazarı (iOS ve Android). İlk dil İngilizce ve Türkçe; metinler baştan çevrilebilir tutulur.

Oyunun dört ayağı:

1. **Klasik (sonsuz):** en yüksek puan.
2. **Macera (bölümlü):** hedefli bölümler (belirli sayıda satır temizle, ızgaradaki taşları topla, engelleri kır, belirli puana belirli parça sayısıyla ulaş). Bölümler üretilir ve botlarla ayarlanır.
3. **Rekabet:**
   - Günlük meydan okuma: herkese aynı tohum, aynı parça sırası.
   - Haftalık lig: yaklaşık 30 kişilik gruplar, yükselme ve düşme, ödüller oyun içi.
   - Süreli turnuvalar: sabit tohumlar.

    - Daha sonra arkadaş sıralaması.

4. **Gelir:**
    - **Mağaza:** altın paketleri, booster paketleri, temalar ve görünüşler, reklamsız sürüm, sezon kartı.
    - **Ödüllü reklam:** kaybedince devam, ödülü ikiye katlama, günlük sandık.
    - **Geçiş reklamı:** seyrek ve adil.

Booster önerileri: tek hücreyi kıran çekiç, satır ya da sütun temizleyici, verilen parçaları yenileme, son yerleştirmeyi geri alma, bir parçayı döndürme. Parçalar normalde dönmez.

Adalet kuralları (değişmez):

- Para harcamak zorluğu değiştirmez. Zorluk, oyuncunun harcamasına bakarak gizlice ayarlanmaz.
- Botlar gerçek oyuncu gibi gösterilmez. Ligde ya da maçta bot varsa açıkça belirtilir.
- Para ödüllü turnuva yok: gerçek para ödülü birçok ülkede kumar sayılır, bütün ödüller oyun içidir.
- Gerçek parayla rastgele kutu satılmaz.
- Rekabet modlarında herkes aynı tohumla, aynı kurallarla oynar.

2. Bu oturumun kapsamı

Yapılacaklar (saf C#, .NET):

- oyunun motoru;
- parça ve bölüm üreticileri;
- oyunu oynayan botlar;
- bunları ölçen laboratuvar;
- ekonomi simülatörü;
- rekabet sunucusunun iskeleti;
- testler, belgeler.

Yapılmayacaklar:

- **Unity istemcisi:** bu ortamda Unity yok; istemci sonra ayrı bir bilgisayarda bu motoru derlenmiş hâlde kullanacak.
- Çizimler, gerçek reklam ve satın alma SDK'ları, mağaza yayını.

3. Mimari

```
src/Block.Core        netstandard2.1, C# 9 — ızgara, parçalar, yerleştirme, temizleme, puan, kurallar,
                      olaylar, belirleyici rastgelelik akışları. Unity'ye derlenmiş girer: dış paket yok.
src/Block.Bot         netstandard2.1 — bot politikaları (açgözlü, ileriye bakan, beceri basamakları).
src/Block.Generator   net — parça dizisi üreticileri ve macera bölüm üreticisi.
src/Block.Lab         net — binlerce oyunu paralel oynatıp ölçen araç ve raporlar.
src/Block.Meta        netstandard2.1 — cüzdan, can, booster envanteri, ödüller, mağaza kuralları
                      (istemcinin de kullanacağı saf kurallar; saat dışarıdan verilir).
src/Block.Economy     net — ekonomi simülatörü (oyuncu nüfusu × gün × oturum; ölçülmüş oyunlara bakar).
src/Block.Server      net, ASP.NET Core — tohum dağıtımı (günlük, haftalık), skor gönderimi,
                      kayıttan yeniden oynatarak doğrulama, ligler.
src/Block.Cli         net — bütün araçların komut satırı.
tests/Block.Tests     xUnit — cümle adlı testler (ör.
A_full_row_and_column_clear_together_and_score_a_combo).
docs/                 Türkçe belgeler ve docs/pdf.
```

Teknik ilkeler:

- **Tam belirleyicilik:**
  - Kendi rastgele sayı üreticin olsun (ör. PCG32 ya da xoshiro128**); `System.Random` kullanılmaz.
  - Her amaç için ayrı, tohumdan türetilmiş akış: parça dizisi, bölüm üretimi, bot gürültüsü.
  - Kuralların sonucunu etkileyen hiçbir hesapta kayan nokta yok.
  - Aynı tohum ve aynı eylemler her ortamda aynı oyunu verir. Bunu kilitleyen bir "motor izi" testi olsun: birkaç sabit oyunun her adımı bir sabit dosyayla karşılaştırılır.
- **Eylem kaydı ve yeniden oynatma:**
  - Her deneme sıralı eylemleriyle kaydedilir: hangi parça nereye kondu, hangi booster nereye kullanıldı, devam alındı mı.
  - Kayıt kural sürümünü taşır.
  - `Replay(record)` oyunu yeniden oynatıp aynı sonu verir. Sunucu skoru buna dayanarak doğrular.
- **Olaylar:** motor olay günlüğü üretir (yerleştirme, temizlenen satır ve sütunlar, kombo, oyun sonu). İstemci animasyonu bu olaylardan kurar.
- **Kapalı tipler:** sabit kümeler enum ya da kapalı sınıf ailesi. Birimi olan değerlerin kendi tipi olsun (puan, altın, hücre konumu).
- **Ayarlar dosyada:** ekonomi ve üretici ayarları JSON dosyalarında durur. Her alanın birimi ve kaynağı açıklamada yazılır: karar, varsayım, öneri, yer tutucu. Kodda varsayılan değer yok.

4. Kod standardı

Depoya bir `CLAUDE.md` koy ve şunları yaz; bütün ajanlar uysun:

- Açıklayamadığın kodu yazma. Derlenmesi ve testleri geçmesi yetmez.
- Yokluğu tipte göster (`T?`, `Result`/kapalı sonuç tipi). `null` ile yokluk bildirme.
- Kapalı küme kapalı tiple temsil edilir. Aynı tipte yer değiştirebilecek iki parametre bir hatadır.
- Para ve altın tam sayıdır. Asla `float`/`double` olmaz.

- Bir metot tek soyutlama seviyesinde kalır. Erken dön, yoğun koşulu isimlendir.
- Jenerik ya da boş `catch` yok. Teknik hata katman sınırını ham geçmez.
- Her önbelleğin üst sınırı olsun. Büyük veri parça parça işlenir.
- Kamuya açık sözleşme (kayıt biçimi, sunucu API'si, ayar dosyası) tek başına değiştirilmez. Değişiklik eklemelidir ve sürümlenir.
- Ölçmeden optimize etme.

5. Botlar ve ölçüm

Türün kalbi parça üretecidir: gelen parçalar zorlayıcı olmalı ama haksız olmamalı.

- **Bot basamakları:**
  - En güçlü bot ileriye bakar: verilen parçaların bütün sıralarını ve yerlerini dener; değerlendirme özellikleri temizlenen satırlar, delikler, boş alanın parçalanması, kalan hareket alanıdır.
  - Daha zayıf basamaklar kontrollü gürültüyle kurulur. Böylece bir "beceri merdiveni" olur.
  - Ortalama oyuncunun hangi basamak olduğunu sonra insan verisiyle belirleyeceğiz; o zamana kadar orta basamağı varsay ve bunu belgede yaz.
- **Laboratuvar raporları:**
  - Klasik mod: oyun uzunluğunun ve puanın dağılımı.
  - "Haksız son" sıklığı: iyi oynayan bot, hiçbir parçanın sığmadığı bir anla bitirdiyse.
  - Tohumdan tohuma zorluk farkı.
  - Macera bölümleri: basamak başına kazanma oranı.
- **Üretici seçenekleri:** düz rastgele, ağırlıklı, "torba" (her parça türü belli aralıkla gelir), en az bir parçanın sığmasını güvenceleyen. Her biri laboratuvarda ölçülür; öneri sayılarla bana gelir. **Uyarlanır üretici** (oyuncunun durumuna bakan) bir karardır: kurala bağlanmadan bana sorulur ve adalet kurallarıyla çelişmez.
- **Macera bölümleri:**
  - Üretici bölüm adayları üretir; botlar her adayı birçok tohumla oynar.
  - Hamle (parça) sınırı, hedef basamağın hedef kazanma oranına göre ayarlanır.
  - Önerilen paylar: Kolay %90, Normal %75, Zor %55, Çok Zor %40.
  - Zorluk bölümler boyunca testere dişi gibi ilerler.
  - Her bölüm dosyası, ayarlandığı ölçümün parmak izini taşır.

6. Ekonomi

- **Altının kaynakları:** bölüm kazanma, günlük ödül, ödüllü reklam, lig ödülleri.
- **Altının harcandığı yerler:** booster, devam hakkı, tema.
- **Ekonomi simülatörü:** botların ölçülmüş oyunlarına bakarak bir oyuncu nüfusunu gün gün, oturum oturum yürütür. Şunları raporlar: ilerleme hızı, altın dengesi, booster ve reklam kullanımı, nerede tıkanıldığı.
- **Fiyatlar:** tahminle değil simülatörden okunur.
- **Hoş geldin hediyesi:** önerilir, ama sayısı bir denge kuralına bağlanır. Örnek kural: hediye ilk mağaza ziyaretinde bir şey alınmasını sağlar ama ilk devam hakkını hazır vermez.
- **Denge kuralları:** sayılar arasındaki sabit ilişkiler testlerle tutulur. Biri değişip ona bağlı olan değişmezse test kırmızıya döner.

7. Rekabet sunucusu (iskelet)

- **Tohumlar:** günlük ve haftalık tohumlar sunucudan gelir. İstemci, oynadığı denemenin kaydını gönderir.
- **Skor doğrulama:** sunucu kaydı `Replay` ile yeniden oynatır. Skor uyuşmazsa ya da süre makul değilse kabul etmez.
- **İstek sınırları:** hız sınırı ve tekrarlanan gönderime karşı koruma.
- **Ligler:** benzer etkinlikteki oyunculardan gruplar. Haftalık kapanışta yükselme, düşme ve ödül. Bot doldurma varsa bot açıkça işaretlenir.
- **Kimlik:** başlangıçta cihaz kimliği ve basit hesap. Gerçek hesap ve platform girişi sonra.
- Testler ve yerel çalıştırma komutları.

8. Aşamalar ve kapılar

Her aşamanın sonunda:

1. Bütün testler geçer.
2. Bağımsız bir gözden geçirme ajanı işi yıkmaya çalışır; bulduklarını düzelt.
3. Bana sayılarla kısa bir rapor yaz.
4. Kaydet ve gönder.

Önceki aşamanın kapısı geçilmeden ona bağlı aşama başlamaz.

Aşama	İş	Paralel ajanlar (öneri)
0	Plan ve karar belgesi, depo iskeleti, `CLAUDE.md`, belge ve PDF derleyicisi	1
1	`Block.Core`: kurallar, belirleyicilik, olaylar, motor izi testi; eylem kaydı ve yeniden oynatma	2 (çekirdek; kayıt) + 1 gözden geçirme
2	Botlar ve laboratuvar; üretici seçeneklerinin ölçülmesi	2 + 1 gözden geçirme
3	Macera bölüm üreticisi ve ayarı; ilk 200 bölüm	2 + 1 gözden geçirme
4	`Block.Meta` kuralları ve ekonomi simülatörü	2 + 1 gözden geçirme
5	Rekabet sunucusu iskeleti, kayıttan doğrulama, ligler	2 + 1 gözden geçirme
6	Belgeler: Genel Belge, Tasarım Belgesi, Geliştirme Günlüğü, ölçüm raporları, Unity istemcisi için devir notu	1 (sürekli)

9. Bana ilk soracağın kararlar

Her biri için bir önerin olsun:

- **Izgara:** 8×8 mi, 9×9 mu, ikisi mi?
- **Parçalar:** turda kaç parça (öneri 3)? Parça kümesi: hangi şekiller ve kaç farklı?
- **Döndürme:** booster mı, hiç yok mu?
- **Klasik mod:** üretici hangisi olacak? Uyarlanır üretici olacak mı?
- **Macera hedefleri:** hangi hedef türleri, hangi engeller? Can sistemi olacak mı (öneri: 5 can, 30 dakikada bir)?
- **Reklam:** ödüllü reklam nerelerde? Geçiş reklamı sınırı ne olsun?
- **Ligler:** grup büyüklüğü, ödüller.
- **Görsel yön:** karaktersiz olacak; soyut, mücevher, ahşap ya da benzeri. Adı ve teması sonra.

10. Bitti tanımı

- `dotnet test` bütün testlerle geçer. Motor izi kilitli.
- Laboratuvar raporları üretilir:
  - üreticilerin karşılaştırması;
  - macera bölümlerinin basamak başına kazanma oranları;
  - "haksız son" sıklığı.
- Ekonomi simülatörü varsayılan ayarlarla çalışır ve rapor üretir.
- Sunucu yerelde çalışır. Günlük tohum verir, kayıtla gelen skoru doğrular ya da reddeder (testli).
- Belgeler ve PDF'leri güncel. Unity istemcisi için devir notu hazır: motorun nasıl derleneceği, olayların nasıl animasyona çevrileceği, kayıt dosyası.
- Her aşamanın raporu ve kararları Geliştirme Günlüğü'nde.

Başla: önce 0. aşamanın planını ve karar sorularını bana getir.